



MTTEX



Транспортные
инновации
Москвы

Хакатон Московского транспорта

DS_CLAN

WAPE-score 0.90

Коррекции в 1 клик

Карта + выпуск вагонов

Наш проект





MTTEX

Транспортные
инновации
Москвы

Диспетчер теряет точность и выпускает вагоны неэффективно

Главная проблема — не отсутствие данных, а отсутствие единого прогноза для решения

1 Слабые модели

Прогнозы строятся простейшими регрессиями: baseline даёт всего 0.48 WAPE-score

2 Нет горизонтов

Нужен прогноз на день по часам, месяц и год — единого инструмента нет

3 Переполнение салонов

Выпуск вагонов «по привычке»: в пик тесно, в межпик пустые рейсы

0.48 →

WAPE-score: baseline организаторов → наше
решение на борде

0.90



MTTECH

Транспортные
инновации
Москвы

Прогноз = 5 понятных множителей, которые можно объяснить

Для каждой пары «маршрут × дата × час» вклад каждого фактора виден отдельно

Уровень

Сколько людей ездит в типичный день сейчас.
Медиана «чистых» дней за 6 недель по типу дня: Пн–Чт / Пт / Сб / Вс

Профиль

Когда ездят: утренний и вечерний пик. $0.3 \times$ последние 4 недели + $0.7 \times$ длинная история

Особый день

Праздник → профиль воскресенья; 1 ноября $\times 0.8$; 29–30 декабря $\times 0.88$; 31 декабря $\times 0.8$

Погода

–1.1 % на каждый мм осадков днём, –3.4 % в мороз ниже -10°C

События

Маршрут 5 с 16.12; выходные №7 и №50 снова в норме с 15.11; новогодняя ночь бесплатно → 0



МТТех

Транспортные
инновации
Москвы

Точность 0,90 при полной прозрачности

Лидерборд подтверждает качество, а эксперименты объясняют, почему ML не вошёл в финальный вес

0.902

лидерборд (v08)

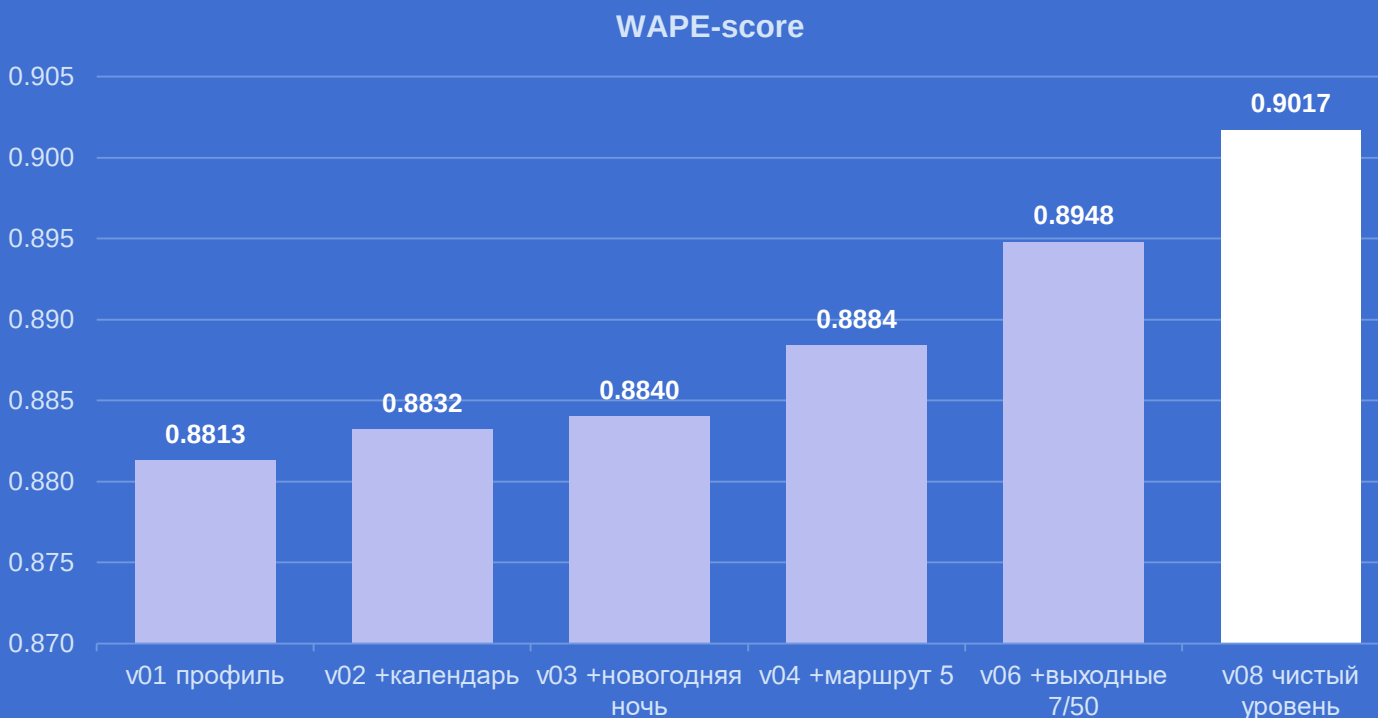
0.87–0.91

скользящие бэктесты

Почему не чёрный ящик

- LightGBM на 55 точках хуже базы на всех фолдах: $-0,019$
- Экстраполяция тренда: до $-0,03$
- Вес ML в финале = 0 — решение принято по данным

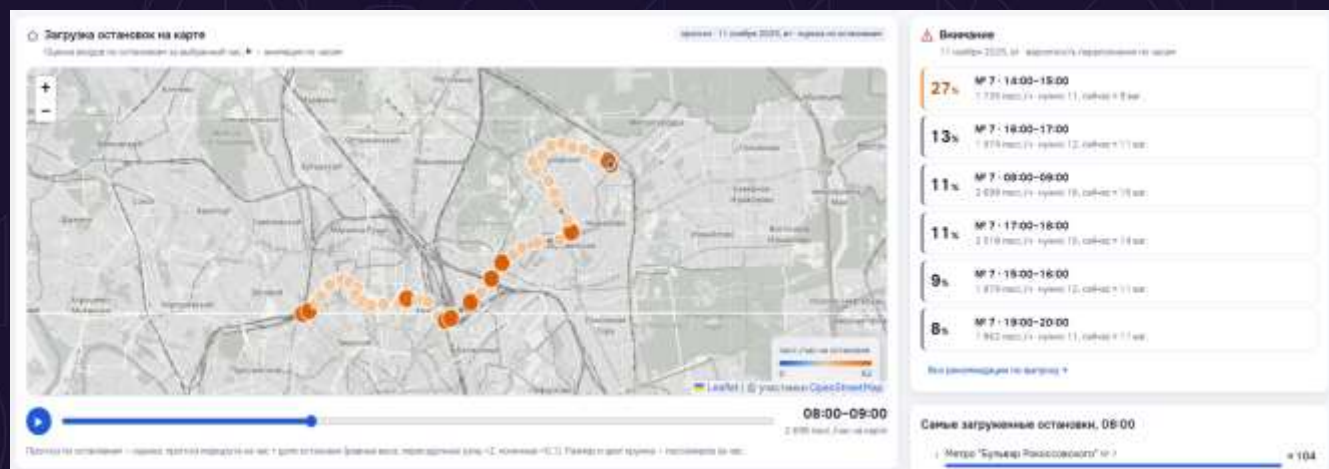
История лидерборда



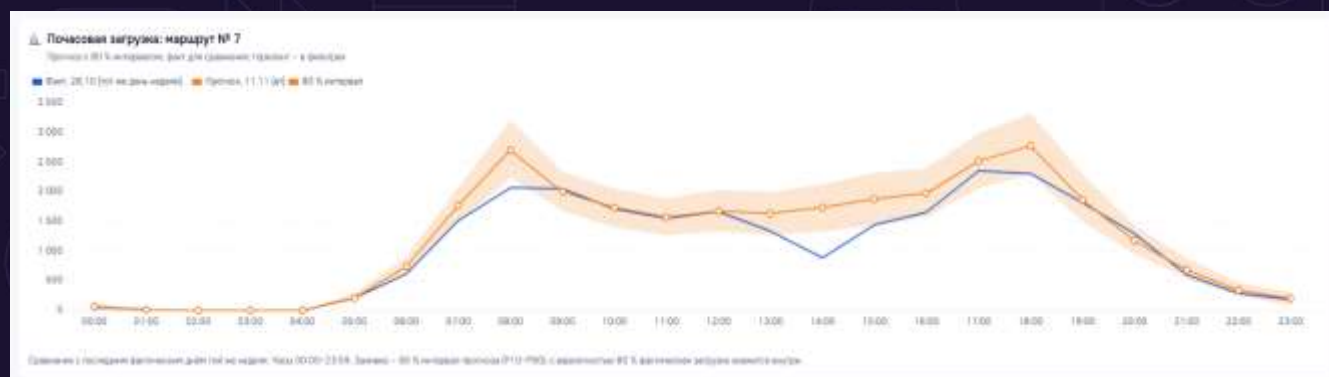
Бэктесты на 5–6 фолдах с горизонтом 1–2 месяца совпадают с лидербордом — модель не подогнана под публичную часть

Карта и прогноз доступны на день, месяц и год

Один дашборд: маршрут, дата, часы, карта загрузки и экспорт результата



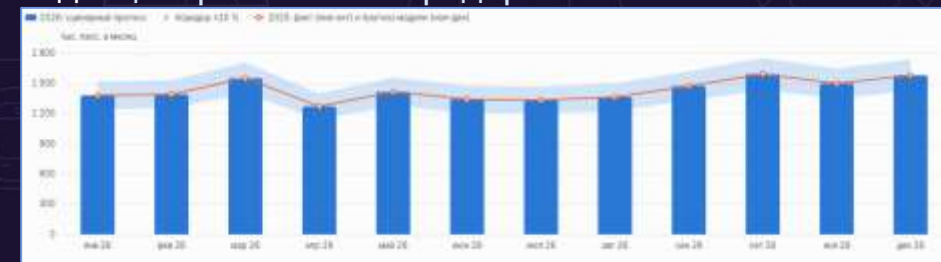
Карта: остановки по загрузке выбранного часа, анимация по суткам



Месяц: суммы по дням, выходные светлее



Год: сценарий 2026 с коридором $\pm 10\%$

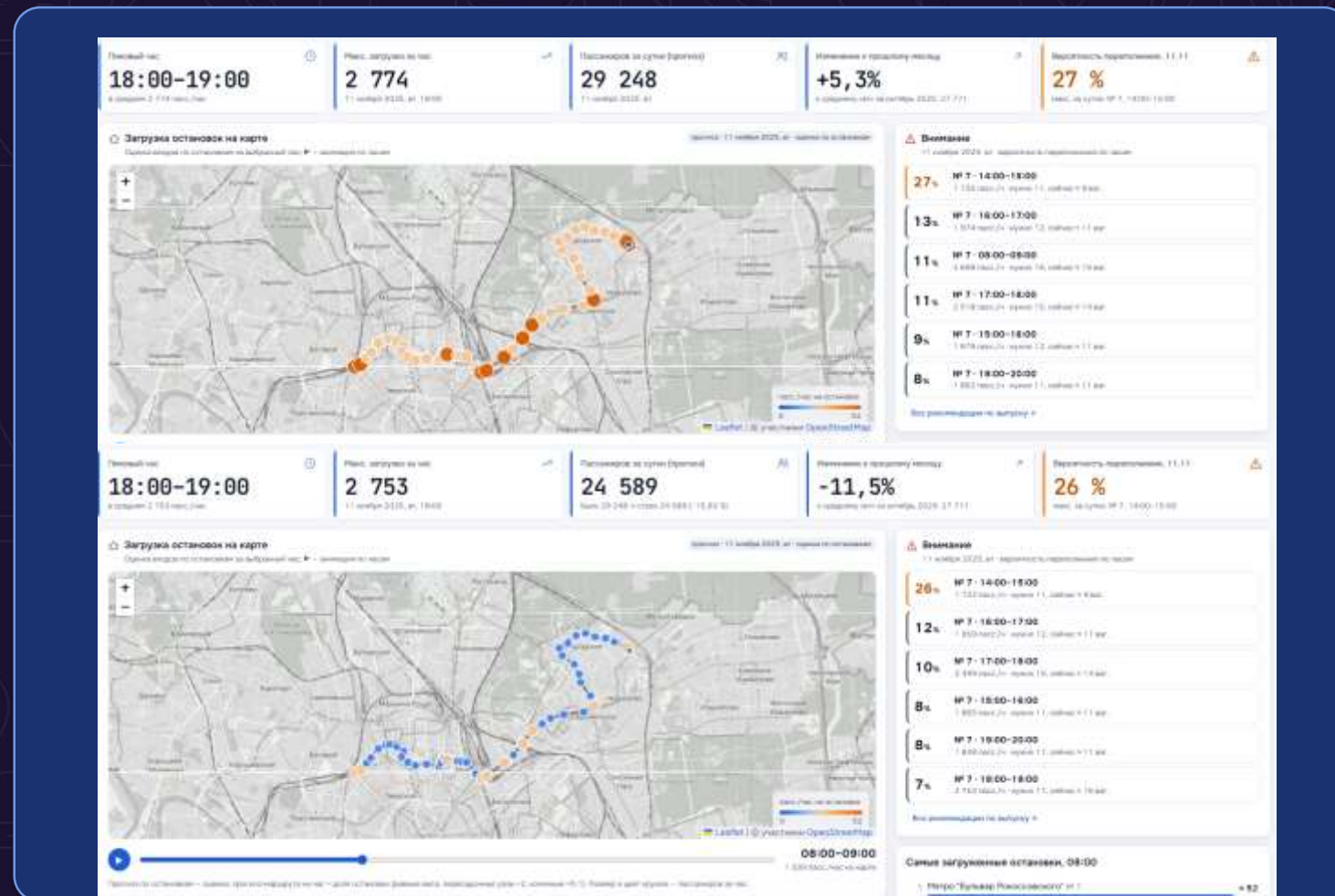


- День: почасовой прогноз против последнего факта
- Агрегация: маршрут, остановка, интервал часов
- Экспорт: CSV / XLSX с коэффициентами

Коррекции в 1 клик меняют весь сценарий

Изменение коэффициента сразу пересчитывает прогноз, карту, KPI, выпуск и экспорт

- **Уровень / сезон**
Множитель для всей сети или отдельного маршрута
- **Особые дни**
Сила эффекта праздников и переносов: 1 — как в модели, 0 — обычный день
- **Погода и «что если»**
Например, +10 мм осадков и -15 °C на выбранную дату
- **События**
Перекрытие $\times 0$, частичное $\times 0.5$, фестиваль $\times 1.2$ на даты и часы
- **Было → стало**
Разница видна в шапке, в API и на листе «Параметры» в XLSX



Маршрут 7: KPI и «было → стало (частичное перекрытие + пробки 4 балла)»

Прогноз сразу превращается в необходимое число вагонов

Панель выпуска показывает потребность, риск переполнения и запас по Р90

- Потребность по часам

Из прогноза, вместимости вагона и оборота пассажиров

● Риск и запас

Красное — риск переполнения, зелёное — лишние вагоны

- Допущения редактируются

Вместимость 190/140, загрузка 0.8, скорость 17.2 км/ч, интервал ≤ 20 мин

- **План по Р90**

Выпуск с запасом на верхнюю границу прогноза



Рекомендация сервиса

«Маршрут 7, 7:00–9:00: +1 вагон (всего 16; прогноз 2698 пасс./ч, загрузка при текущем выпуске 106 %)»



МТТех

Транспортные
инновации
Москвы

ИИ добавляет интервалы, риск переполнения и аномалии

Слой работает внутри сервиса — без внешних LLM и ключей API

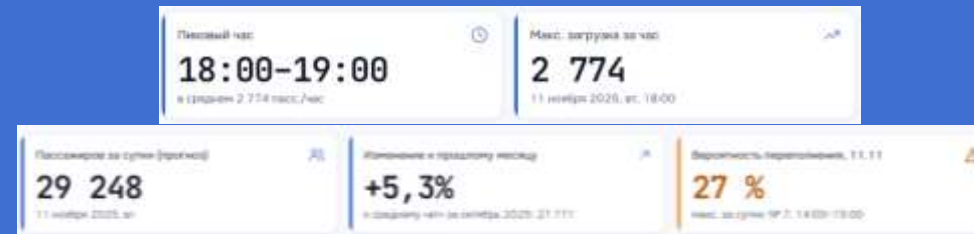
80 % интервал прогноза

P10–P90 конформными
квантилями, покрытие 78 % на 5
фолдах



Вероятность переполнения

P(загрузка > вместимость) по
часам; KPI и линия на графике
выпуска



ИИ-детектор аномалий

IsolationForest + robust z: 262
аномальных дня, 87 % объяснены
известными причинами

ИИ-детектор аномалий
42 аномальных дня (по данным модели) из 100 дней (по данным модели) за период с 10.12.2020 по 10.12.2020.

Дата	Причина	Вероятность	Комментарий
10.12.2020	ИП-1	0.95	аномальный день (по данным модели)
10.12.2020	ИП-2	0.95	аномальный день (по данным модели)
10.12.2020	ИП-3	0.95	аномальный день (по данным модели)
10.12.2020	ИП-4	0.95	аномальный день (по данным модели)
10.12.2020	ИП-5	0.95	аномальный день (по данным модели)
10.12.2020	ИП-6	0.95	аномальный день (по данным модели)
10.12.2020	ИП-7	0.95	аномальный день (по данным модели)
10.12.2020	ИП-8	0.95	аномальный день (по данным модели)
10.12.2020	ИП-9	0.95	аномальный день (по данным модели)
10.12.2020	ИП-10	0.95	аномальный день (по данным модели)

Помощник диспетчера

«Сколько вагонов нужно на 17
маршруте в 8 утра?» → ответ и
переход на дашборд

Помощник диспетчера
«сегодня» — выбранная дата, 1 декабря 2020, пн

Сколько вагонов нужно на 17 маршруте в 8 утра?

Маршрут 17, 1 декабря (пн), 08:00–09:00: нужно 32 ваг. на линии (сейчас = 32), прогноз 5 409 пасс./ч (80 %: 4 029–7 625), интервал = 4 мин, вероятность переполнения 20 %.

- 71-931M (принято), вместимость 190 пасс., оборот 134 мин
- Маршрут 17, 19:00–20:00: +4 вагона (всего 21; прогноз 3 425 пасс./ч, загрузка при текущем выпуске 119 %; вероятность переполнения 41 %)
- Маршрут 17, 14:00–15:00: +1 вагон (всего 20; прогноз 3 243 пасс./ч, загрузка при текущем выпуске 101 %; вероятность переполнения 22 %)
- Маршрут 17, 18:00–19:00: +2 вагона (всего 29; прогноз 4 900 пасс./ч, загрузка при текущем выпуске 107 %; вероятность переполнения 24 %)

Например: сколько вагонов нужно? Спросить



MTTEX

Транспортные
инновации
Москвы

2 673 RPS на 2 CPU при p95 9,8 мс



Нагрузка: 30 % /forecast + history/kpi/map/fleet; 0 ошибок · ИИ-слой +4 % к p95



МТТех

Транспортные
инновации
Москвы

Работает в заданных границах — и развивается дальше

Ограничения явно заданы, а следующий шаг для каждого из них понятен

Работает сейчас

- 10 маршрутов (+ №5 через аналог)
- Горизонт: от 1 часа до ~2 месяцев
- WAPE-score: 0,90–0,91 на месяц; 0,85–0,90 на 2 месяца
- День / месяц / год-сценарий + карта, коэффициенты и выпуск

Ограничения → план развития

Ограничения

- Остановки — оценка: нужны датчики дверей / APC
- Год — сценарий: нужна полная годовая история
- Резкая смена режима: после лета точность падает до 0,81

План

- Онлайн-валидации и ежедневное обновление
- Погода и пробки в реальном времени
- Наряды депо → точный текущий выпуск



MTTEX



Транспортные
инновации
Москвы

Команда



Анастасия Калинина
ML Engineer



Мария Касимцева
Backend



Макар Князев
Lead, Fullstack



Степан Баскаков
Аналитик





MTTECH



Транспортные
инновации
Москвы

Видим пассажиро-поток заранее!



Демо-сервис



Репозиторий с
проектом



МТТЕХ

Транспортные
инновации
Москвы

Как это работает

Четыре шага от сырых валидаций до решения диспетчера



Пайплайн воспроизводится одной цепочкой команд:
`pipeline_ingest.py → make_final.py (≈ 1 мин) → docker compose up`



МТТех

Транспортные
инновации
Москвы

Внешние источники: 4 из 4

Для каждого — рабочая ссылка, способ использования и подтверждённый эффект

Погода

Open-Meteo Archive API

archive-api.open-meteo.com/v1/archive

Множитель погоды: -1.1% /мм осадков ($p < 0.001$), мороз -3.4% .
Вне выборки лучше на 3 из 4 фолдов

Календарь и сезонность

Производственный календарь 2025 (Постановление №1335),
школьные каникулы
consultant.ru · mos.ru

Типы дней, праздники, мосты: $+0.047$ на фолде май–июнь;
каникулы вне уровня: $+0.0049$ на 6 из 6 фолдов

События, ремонты, сеть

Дептранс «Оперативно», справочник GTFS, transport.mos.ru

t.me/s/DtOperativno

Лидерборд, одно правило за попытку: маршрут 5 $+0.0043$,
выходные №7/№50 $+0.0064$, новогодняя ночь $+0.0008$

Дорожный трафик

Баллы пробок ЦОДД 0–10 (парсер постов, у каждой строки ссылка)

t.me/s/DtOperativno

Дни от 7 баллов: $+2.0\%$ посадок ($p = 0.039$ с учётом погоды).
Доступен как корректирующий коэффициент

Два независимых подтверждения: маршрут 5 по лидерборду ≈ 5.5 тыс. посадок в будний день $\approx$ Дептранс: «160 тыс. поездок за первый месяц»



MTTEX

Транспортные
инновации
Москвы

Где модель работает и где нет

Область определения и область адаптации — с явными пределами

Валидна

- 10 маршрутов из данных (+ маршрут 5 через аналог)
- Горизонт от часа до ~2 месяцев
- Режим как в последние «чистые» недели учебного периода
- Точность: 0.90–0.91 на месяц, 0.85–0.90 на 2 месяца

Требует ввода

- Смена режима (реформа сети, закрытия) → коэффициент события в интерфейсе
- Новый маршрут → профиль аналога × ожидаемый объём
- Год → сценарий: нужен полный год истории
- Остановки → оценка: нужны датчики дверей

Как адаптировать

- Новые данные → перезапуск пайплайна ≈ 1 мин
- Уровень и профиль обновляются сами по свежим неделям
- Погода → Open-Meteo Forecast API
- События — декларативные правила, без переобучения

Слабое место — резкие смены режима: после лета точность падает до 0.81. Решение: 2 недели новых данных или ручной коэффициент события.



MTTECH

Транспортные
инновации
Москвы

Схема: от валидаций до прогноза

Воспроизводимый пайплайн приёма, нормализации и геопривязки данных



Каждая ячейка прогноза хранит разложение на множители — его видно в дашборде и можно скорректировать

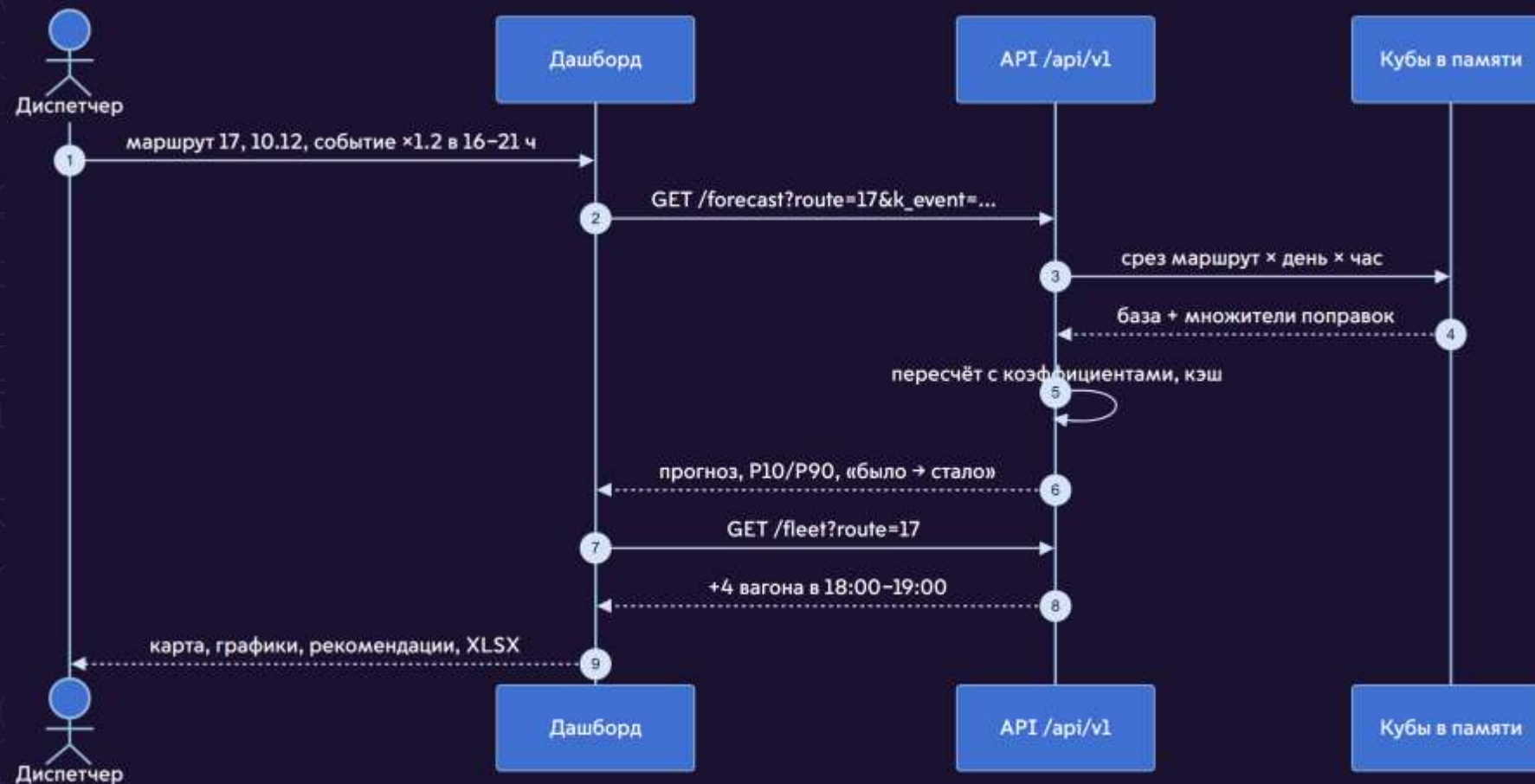


MTTEX

Транспортные
инновации
Москвы

Схема: как диспетчер получает прогноз

Один запрос с коэффициентом — прогноз, интервал и число вагонов за миллисекунды



Ответы строятся срезом кубов в памяти и кэшируются: р95 от 10 до 37 мс при 16–64 одновременных соединениях



MTTECH

Транспортные
инновации
Москвы

Производительность

Требование: сотни RPS при p95 < 200–300 мс на 2–4 vCPU / 2–4 ГБ

2 673

RPS на 2 CPU

9.8 мс

p95 при 16 соединениях

274 мс

p95 при 256 соединениях

< 0.5 ГБ

RAM из лимита 2 ГБ

Прогон	RPS	p50, мс	p95, мс	p99, мс	CPU, % из 200	RAM	Ошибки
16 соединений	2 673	5.7	9.8	13.6	153 / 200	337 МБ	0
64 соединения	2 532	24.4	37.2	64.0	150 / 200	376 МБ	0
256 соединений	1 986	82.1	274.3	447.0	137 / 198	484 МБ	0

Нагрузка как у дашборда

30 % /forecast (треть с коэффициентами), /history, /kpi, /map, /fleet, /forecast/stop и 5 % намеренно неверных запросов. Каждый прогон — 30 секунд.

Честные условия замера

uvicorn ×2, процесс закреплён на 2 ядрах (эквивалент cpus: 2). ИИ-слой добавляет +4 % к p95 и +29 МБ. Скрипт bench_docker.ps1 повторяет тест в контейнере.



MTTECH

Транспортные
инновации
Москвы

Схема: цикл работы и адаптации

Прогноз обновляется на свежих данных, внешние факторы подключаются без переобучения



Новые данные → перезапуск пайплайна ≈ 1 мин; ремонты и события вводятся коэффициентами прямо в интерфейс



MTTECH

Транспортные
инновации
Москвы

Технологии и инструменты

Интерфейс

Одна страница: HTML + JS
Leaflet + OpenStreetMap
ECharts: графики и тепловая карта

API

FastAPI (Python), uvicorn
17 эндпоинтов /api/v1 + Swagger
GZip, кэш готовых ответов

Данные

DuckDB: 10 ГБ CSV за 28 с
numpy-кубы float32 в памяти
Воспроизводимый бандл service/data

ML

Структурная модель уровень ×
профиль
LightGBM, IsolationForest
Конформные квантили P10/P90

Инфраструктура

Docker + Docker Compose
Лимиты 2 vCPU / 2 ГБ
Горизонтальное масштабирование:
без состояния

Качество

77 автотестов pytest
Нагрузочный тест loadtest.py
Мягкая деградация без ML-файлов

Стек не оценивается жюри: выбрали Python ради скорости разработки — готовые прогнозы отдаются за миллисекунды



MTTH



Транспортные
инновации
Москвы

3 роли — 3 пути к экономии

Прогноз встроен в ежедневные решения эксплуатации

Диспетчер

прогноз на завтра по часам

вероятность переполнения 27 % в
14:00

+2 вагона в пиковые часы

меньше переполненных салонов

Планировщик

месяц по дням

праздники, ремонты, погода, события

уточнённое расписание и выпуск

интервалы по спросу, а не по привычке

Руководитель

годовой сценарий 2026

аномалии и качество данных

решение о подвижном составе

потенциал сокращения пустых рейсов в межпик